

FERNANDA BERNES FRANÇA

1. Classifique como Tautologia ou Contradição

Para cada proposição abaixo, construa a tabela verdade e indique se ela representa uma tautologia (sempre verdadeira) ou uma contradição (sempre falsa):

a) $P \vee \sim P$

P	$\sim P$	$P \vee \sim P$
V	F	V
F	V	V

TAUTOLOGIA

b) $P \wedge \sim P$

P	$\sim P$	$P \wedge \sim P$
V	F	F
F	V	F

CONTRADIÇÃO

c) $\sim(P \vee Q) \leftrightarrow (\sim P \wedge \sim Q)$

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \vee Q$	$\sim P \wedge \sim Q$	$\sim(P \vee Q)$	$\sim(P \vee Q) \leftrightarrow (\sim P \wedge \sim Q)$
V	V	F	F	V	F	F	V
V	F	F	V	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V	V

TAUTOLOGIA

d) $P \rightarrow (Q \vee \sim Q)$

P	Q	$\sim Q$	$Q \vee \sim Q$	$P \rightarrow (Q \vee \sim Q)$
V	V	F	V	V
V	F	V	V	V
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V

TAUTOLOGIA

e) $\sim(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P \vee \sim Q)$

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \wedge Q$	$\sim P \wedge Q$	$\sim P \vee \sim Q$	$\sim(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P \vee \sim Q)$
V	V	F	F	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V	V
F	V	V	F	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V	V

TAUTOLOGIA

2. Marque (V) para Tautologia e (F) para Contradição:

a) $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$

P	Q	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V

F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

TAUTOLOGIA

b) $\sim(P \leftrightarrow P)$

P	$(P \leftrightarrow P)$	$\sim(P \leftrightarrow P)$
V	V	F
F	V	F

CONTRADIÇÃO

c) $(P \vee Q) \wedge \sim(P \vee Q)$

P	Q	$P \vee Q$	$\sim(P \vee Q)$	$(P \vee Q) \wedge \sim(P \vee Q)$
V	V	V	F	V
V	F	V	F	V
F	V	V	F	V
F	F	F	V	V

TAUTOLOGIA

d) $(P \rightarrow P)$

TAUTOLOGIA

e) $(P \wedge Q) \vee \sim(P \vee \sim Q)$

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \wedge Q$	$\sim P \vee \sim Q$	$(P \wedge Q) \vee \sim P \vee \sim Q$
V	V	F	F	V	F	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V

TAUTOLOGIA

3. Complete a tabela verdade e classifique a proposição:

a) $(P \rightarrow Q) \vee (\sim Q \rightarrow \sim P)$

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\sim Q$	$\sim P$	$\sim Q \rightarrow \sim P$	$(P \rightarrow Q) \vee (\sim Q \rightarrow \sim P)$
V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

→ Após preencher a tabela, verifique se a última coluna é toda V (tautologia) ou toda F (contradição).

CONTINGÊNCIA

4. Verifique se a proposição é tautologia ou contradição:

Construa a tabela verdade para as proposições a seguir e classifique-as:

a) $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\sim P \leftrightarrow \sim Q)$

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \leftrightarrow Q$	$\sim P \leftrightarrow \sim Q$	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\sim P \leftrightarrow \sim Q)$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

TAUTOLOGIA

b) $(P \rightarrow Q) \wedge (P \wedge \sim Q)$

P	Q	$\sim Q$	$P \rightarrow Q$	$P \wedge \sim Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (P \wedge \sim Q)$
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F
F	V	F	V	F	F

F	F	V	V	F	F
---	---	---	---	---	---

CONTRADIÇÃO

5. Interpretação lógica contextualizada

Considere a seguinte proposição:

“Ou o aluno passa na prova, ou ele não passa.”

- $P =$ “O aluno passa na prova.”

a) Traduza a proposição para a linguagem lógica.

$P \vee \sim P$

b) Construa a tabela verdade.

P	$\sim P$	$P \vee \sim P$
V	F	V
F	V	V

c) Classifique a proposição como tautologia ou contradição.

TAUTOLOGIA